Modelos Matemáticos II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Modelos Matemáticos II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

0. Optimización en dimensión finita **5**

1. Optimización en dimensión infinita **7**

1.1. Derivada de Gateaux 7

0. Optimización en dimensión finita

Para el desarrollo de este tema, conviene tener en cuenta a la hora de resolver un problema de optimización en dimensión finita:

- Análisis de derivadas primeras y segundas: formas cuadráticas y polinomio de Taylor.
- Complicaciones en la frontera.
- Optimización con restricciones de igualdad[1], método de los multiplicadores de Lagrange.
- Nociones de convexidad permiten pasar de nociones locales a globales.
- Derivadas direccionales.
- Programación lineal[2].
- Teorema de Weierstrass para la existencia de óptimos, previa a buscarlos.

Teorema 0.1 (de Weierstrass)**.** *Sea $K \subset \mathbb{R}^d$ un conjunto compacto y $f : K \to \mathbb{R}$ una aplicación continua. Entonces f alcanza su mínimo.*

Demostración. Tomando $\alpha = \inf\limits_{x \in K} f(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{f(x_n)\} \to \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \to x$, y por continuidad de f tenemos que $\{f(x_n)\} \to f(x)$, de donde $f(x) = \alpha$. $\square$

Definición 0.1 (Semicontinua inferiormente)**.** Sea X un espacio topológico 1AN, decimos que una aplicación $f : X \to \mathbb{R}$ es semicontinua inferiormente si para toda sucesión convergente $\{x_n\}$ de puntos de X se tiene que:

$$\lim\inf\{f(x_n)\} \geqslant f\left(\lim\{x_n\}\right)$$

Teorema 0.2 (Método directo del cálculo de variaciones)**.** *Sea K un espacio topológico 1AN compacto y $F : K \to \mathbb{R}$ una aplicación semicontinua inferiormente. Entonces F alcanza su mínimo.*

[1] En el caso de las restricciones de tipo desigualdad tenemos los multiplicadores KKT (Karush-Kuhn-Tucker).

[2] Hay problemas similares, conocidos como programación cuadrática y programación convexa.

Demostración. Tomando $\alpha = \inf\limits_{x \in K} F(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{F(x_n)\} \to \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \to x$. Tenemos así que:

$$\alpha = \lim\{F(x_n)\} = \liminf\{F(x_n)\} \geqslant F(x)$$

Y como $\alpha = \inf\limits_{x \in K} F(x)$ tendrá que ser $F(x) = \alpha$. $\square$

1. Optimización en dimensión infinita

1.1. Derivada de Gateaux

En dimensión infinita tenemos también el concepto de derivadas direccionales.

Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $F : D \to \mathbb{R}$. Fijamos $y \in D$, diremos que $\varphi \in X \setminus \{0\}$ es **dirección admisible para** y **en** D si existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $y + \varepsilon\varphi \in D$ para[1] $\varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Por tanto, está definida la correspondencia:

$$\varepsilon \longmapsto F(y + \varepsilon\varphi), \qquad \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Supongamos que es derivable, en cuyo caso diremos que F es derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de φ. La derivada correspondiente se define como:

$$\delta_\varphi F(y) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{F(y + \varepsilon\varphi) - F(y)}{\varepsilon} = \left[\frac{d}{d\varepsilon} F(y + \varepsilon\varphi)\right]_{|\varepsilon=0}$$

Diremos que F es derivable en el sentido de Gateaux en un punto $y \in D$ si F es derivable en el sentido de Gateaux en y para toda dirección admisible φ.
Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico** (o estacionario) de F si[2]:

$$\delta_\varphi F(y_*) = 0 \qquad \forall \varphi \text{ dirección admisible}$$

Ejemplo. Consideremos $D = \{C^1[-1,1] : y(-1) = 1 = y(1)\} \subset C^1[-1,1]$. Para $y(x) = x^2 \in D$, ¿son direcciones admisibles las siguientes?

$$\varphi_1(x) = x^2$$
$$\varphi_2(x) = 1 - x^2$$

Para que sean direcciones admisibles necesitamos comprobar si

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon\varphi_i(x) \in D \qquad \text{para } \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[, \quad i \in \{1, 2\}$$

1. Para $y_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon x^2 = x^2(1 + \varepsilon)$, tenemos que $y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1$, por lo que no es una dirección admisible para ningún ε.

[1] Podríamos definirlo en $]0, \varepsilon_0[$, pero por motivmos pedagógicos nos restringiremos a este caso, por simplicidad a la hora de dar los enunciados.

[2] También incluimos aquí los puntos en los que no hay ninguna dirección admisible.

2. Para $y_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon(1 - x^2)$ tenemos que:

$$\begin{aligned} y_\varepsilon(-1) &= 1 + \varepsilon(1-1) = 1 \\ y_\varepsilon(1) &= 1 + \varepsilon(1-1) = 1 \end{aligned}$$

   Por lo que sí que es una dirección admisible.

Cualquier $\varphi \in C^1[-1,1]$ con $\varphi(-1) = 0 = \varphi(1)$ será una dirección admisible.

Notación. Notaremos usualmante:

$$C_0^1([a,b]) = \{y \in C^1([a,b]) : y(a) = 0 = y(b)\}$$

Proposición 1.1. *Sea X un espacio normado, sea $D \subset X$ y $F : D \to \mathbb{R}$. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de F y F es derivable de Gateaux en y_0, entonces y_0 es un punto crítico.*

Demostración. Supongamos que en y_0 se alcanza un mínimo local (en caso de máximo es análogo), es decir, existe un entorno de y_0 en el cual $F(y_0) \leqslant F(y)$ para cualquier y en dicho entorno. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$, para $\delta \in \mathbb{R}^+$.

Dada $\varphi \in X$ dirección admisible para y_0, definimos $y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$, con lo que existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $y_\varepsilon \in D \quad \forall \varepsilon \in \,]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observemos que:

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \quad \Longrightarrow \quad y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \quad \forall \varepsilon \in \left]\frac{-\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|}\right[$$

Sea $\overline{\varepsilon} = \text{mín}\left\{\varepsilon_0, \frac{\delta}{\varphi}\right\}$, la correspondencia $\varepsilon \longmapsto F(y_\varepsilon)$ está definida en $]-\overline{\varepsilon}, \overline{\varepsilon}[$ y tiene un mínimo local en $\varepsilon = 0$. En dicho caso, como F es derivable de Gateaux en y_0 respecto a φ, obtenemos que $\delta_\varphi F(y_0) = 0$. Como la dirección admisible era arbitraria, se cumple para cualquiera. $\square$